

Implementation of Nonlinear Backstepping Control for Quadrotor-Based Map Scanning

Izma Alhazmi Herdian
Teknik Fisika
Institut Teknologi Bandung
Bandung, Indonesia
Email: 13321027@mahasiswa.itb.ac.id

I. PENDAHULUAN

Di era modern ini, kebutuhan akan informasi geospasial yang akurat menjadi sangat penting dalam berbagai bidang, seperti pertambangan [1], evakuasi bencana [2], pertanian, perkebunan, dan perencanaan tata ruang. Informasi peta yang tepat sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Namun, metode pengumpulan data secara manual sering kali tidak efisien, memakan waktu, dan berisiko tinggi, terutama di area yang sulit dijangkau atau berbahaya. Dalam konteks ini, penggunaan quadrotor sebagai wahana pemetaan telah menjadi solusi yang menjanjikan. Quadrotor memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan fleksibilitas untuk mencapai berbagai posisi, serta dapat dilengkapi dengan berbagai sensor canggih seperti kamera, LiDAR, HDMaP, dsb yang digunakan untuk akuisisi data peta dalam format 2D maupun 3D [3].

Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem kontrol untuk mengatur pergerakan quadrotor dalam melakukan pemindaian wilayah secara efisien. Quadrotor dirancang untuk dapat ditempatkan pada ketinggian dan posisi awal tertentu, kemudian diaktifkan dalam mode "scan" untuk memetakan area berbentuk persegi dengan dimensi panjang dan lebar yang ditentukan. Setelah mencapai batas area pemindaian, quadrotor akan kembali ke posisi awal untuk melanjutkan proses pemetaan. Untuk mencapai stabilitas dan akurasi dalam pergerakan ini, diterapkan algoritma kontrol nonlinear backstepping. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani sistem dengan dinamika nonlinear yang kompleks, seperti pada quadrotor, serta kemampuannya dalam meningkatkan stabilitas sistem melalui pendekatan rekursif [4].

Backstepping merupakan algoritma kontrol yang dirancang dengan membuat hukum kontrol antara variabel keadaan dalam sistem. Variabel-variabel ini dikenal sebagai "kontrol virtual" [4]. Berbeda dengan algoritma kontrol seperti *feedback linearization*, yang cenderung melineariskan sistem nonlinear, backstepping tidak bertujuan untuk menghilangkan sifat nonlinearitas dalam sistem [4]. Sebaliknya, beberapa komponen nonlinear justru dimanfaatkan untuk meningkatkan kestabilan sistem [4]. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam desain kontrol untuk sistem dengan dinamika nonlinear kompleks seperti quadrotor [4].

Implementasi sistem kontrol dan simulasi dilakukan menggunakan MATLAB R2023b dan Simulink. MATLAB digunakan untuk mendefinisikan parameter-parameter sistem, melakukan tuning kontroler, serta memvisualisasikan hasil dalam bentuk plot 3D dan grafik setiap variabel keadaan. Simulink digunakan untuk mensimulasikan keseluruhan sistem, termasuk pemodelan persamaan diferensial dan implementasi algoritma kontrol dalam bentuk diagram blok. Pendekatan ini dirancang untuk analisis yang komprehensif

terhadap performa sistem kontrol sebelum diterapkan pada quadrotor sebenarnya.

II. FORMULASI MASALAH

Penelitian ini menggunakan quadrotor sebagai platform utama. Quadrotor dipilih karena kapabilitasnya dalam manuver udara yang mendukung akuisisi data geospasial dalam format 2D maupun 3D menggunakan sensor seperti kamera, LiDAR, HDMaP, dsb. Fokus aplikasinya adalah pemetaan wilayah yang sulit diakses, seperti area tambang, kawasan terdampak bencana, atau lahan pertanian yang luas.

Quadrotor digunakan untuk pemindaian wilayah dengan memulai dari posisi awal, mengaktifkan mode "scan," dan memetakan area berbentuk segi empat sesuai dimensi panjang dan lebar yang telah ditentukan. Pemindaian dilakukan secara zig-zag, di mana quadrotor bergerak ke kiri-depan-kanan-depan secara bergantian, dengan besar variabel "depan" ditentukan oleh dimensi belokan yang sudah didefinisikan. Setelah seluruh area selesai dipindai, quadrotor kembali ke posisi awal untuk melanjutkan siklus berikutnya.

Sistem kontrol berbasis nonlinear backstepping diterapkan untuk memastikan stabilitas dan akurasi pergerakan selama proses pemindaian. Penelitian ini mengasumsikan bahwa simulasi hanya memodelkan gerakan quadrotor tanpa mempertimbangkan bagaimana sensor seperti kamera, LiDAR, HDMaP, dsb bekerja. Simulasi dilakukan menggunakan MATLAB R2023b dan Simulink untuk menganalisis performa sistem di lingkungan yang diasumsikan bebas hambatan fisik dan gangguan eksternal signifikan. Hasil simulasi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata, tetapi memberikan dasar yang kuat untuk pengujian lebih lanjut pada perangkat sebenarnya.

III. PEMODELAN SISTEM

A. Daftar Simbol

Simbol	Variabel
A	Blade Area
C_D	Aerodynamic drag coefficient
C_T	Aerodynamic thrust coefficient
F_B	Nongravitational forces acting on the quadrotor
I	Identity Matrix
I_{xx}	Area moment of inertia about the x-axis
I_{yy}	Area moment of inertia about the y-axis
I_{zz}	Area moment of inertia about the z-axis
J	Quadrotor's diagonal inertia matrix
J_r	Rotor's inertia
K_M	Aerodynamic moment constant
K_f	Aerodynamic force constant
R	Rotation Matrix Translational

R_r	Rotation Matrix Angular
U	Control input vector
V	Lyapunov Function
X	State vector
M_B	Moments acting on the quadrotor in the body frame
M_G	Gyroscopic moments due to rotors' inertia
Ω_h	Hover angular velocity
Ω_n	Speed of rotor n
Ω_r	Rotors' relative speed
$\dot{\eta}$	Euler rates
ω	Angular body rates
ϕ	Roll angle
ϕ_d	Desired roll angle
θ	Pitch angle
θ_d	Desired pitch angle
ψ	Yaw angle
ψ_d	Desired yaw angle
e	Error
g	Gravitational acceleration (9.81 m/s^2)
l	Moment arm
m	Mass of quadrotor
r	Quadrotor's position in the navigation frame
x	Position x-axis
x_d	Desired x position
y	Position y-axis
y_d	Desired y position
z	Altitude z-axis
z_d	Desired altitude z
c_1, c_2	Parameter backstepping attitude roll
c_3, c_4	Parameter backstepping attitude pitch
c_5, c_6	Parameter backstepping heading yaw
c_7, c_8	Parameter backstepping altitude z
k_1, k_3	Parameter backstepping position x
k_2, k_4	Parameter backstepping position y

B. Model Kinematika Quadrotor

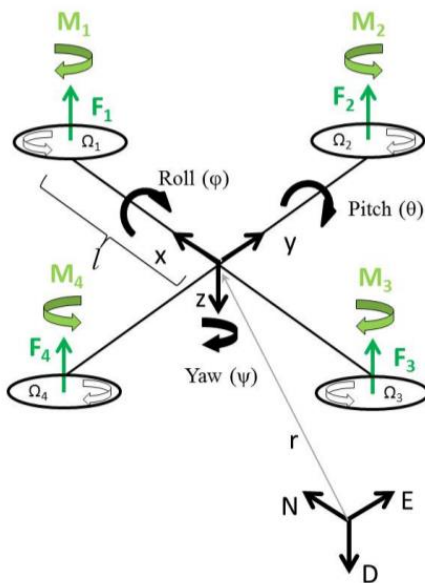


fig. 1 Diagram Benda Bebas Quadrotor

Quadrotor menggunakan dua kerangka koordinat utama, yaitu kerangka referensi bumi (Earth frame) yang tetap di lokasi tertentu di tanah dan menggunakan sumbu N - E - D North, East, Down (earth frame), serta kerangka badan (body frame) yang terletak di pusat quadrotor dengan sumbu x mengarah ke baling-baling 1, sumbu y ke baling-baling 2, dan sumbu z mengarah ke bawah. Gambar fig. 1 menggambarkan definisi kerangka tersebut.

Pada quadrotor, posisi absolut pusat massa (titik tengah drone) dalam kerangka bumi dinyatakan dengan vektor posisi $r = [x \ y \ z]^T$. Sementara itu, orientasi quadrotor dinyatakan melalui matriks rotasi R , yang menghubungkan body frame dengan earth frame. Orientasi ini didefinisikan menggunakan sudut Euler sebagai berikut ($s = \sin$ & $c = \cos$).

$$R = \begin{bmatrix} c\theta c\phi & s\phi s\theta c\psi & c\phi s\theta c\psi + s\phi s\psi \\ c\theta s\phi & s\phi s\theta s\psi + c\theta c\psi & c\phi s\theta s\psi - s\theta c\psi \\ -s\theta & s\phi c\theta & c\phi c\theta \end{bmatrix} \quad (1)$$

Untuk gerakan sudut quadrotor, digunakan *Inertial Measurement Unit* (IMU) yang mengukur kecepatan sudut $\omega = [p \ q \ r]^T$ dalam body frame. Karena quadrotor berorientasi di ruang tiga dimensi, perlu dilakukan transformasi untuk menghubungkan kecepatan sudut ini dengan laju perubahan sudut Euler $\dot{\eta} = [\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}]^T$ yang didefinisikan dalam earth frame.

Kecepatan sudut didefinisikan sebagai berikut.

$$\omega = R_r \dot{\eta} \quad (2)$$

Dimana,

$$R_r = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin\theta \\ 0 & c\phi & s\phi c\theta \\ 0 & -s\phi & c\phi c\theta \end{bmatrix}$$

Di sekitar posisi hover (diam di udara), digunakan asumsi sudut kecil, di mana $c\phi \equiv c\theta \equiv 1$ dan $s\phi \equiv s\theta \equiv 0$. Hal ini menyederhanakan matriks rotasi R_r menjadi matriks identitas I .

C. Model Dinamika Quadrotor

• Persamaan Gerak Rotasi

Dengan menggunakan metode Newton-Euler dapat dicari dengan formula sebagai berikut.

$$J\dot{\omega} + \omega \times J\omega + M_G = M_B \quad (3)$$

Momen pada Quadrotor

Pada model dinamika quadrotor, M_B dihasilkan oleh rotor-rotor quadrotor. Ketika rotor berputar, akan menghasilkan gaya aerodinamis atau gaya angkat yang dihasilkan oleh putaran rotor (F_i) dan momen aerodinamis, torsi atau gaya puntir yang dihasilkan karena arah rotasi rotor (M_i).

$$F_i = K_f \Omega_i^2 \quad (4)$$

$$M_i = K_M \Omega_i^2 \quad (5)$$

Momen total pada sumbu x , y , dan z dinyatakan sebagai berikut.

$$M_B = \begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -F_2 l + F_4 l \\ F_1 l - F_3 l \\ M_1 - M_2 + M_3 - M_4 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$= \begin{bmatrix} lK_f(-\Omega_2^2 + \Omega_4^2) \\ lK_f(\Omega_1^2 - \Omega_2^2) \\ K_M(\Omega_1^2 - \Omega_2^2 + \Omega_3^2 - \Omega_4^2) \end{bmatrix}$$

Momen Gyroskopik

Selain gaya dan momen aerodinamis, ada juga momen gyroskopik yang disebabkan oleh inersia rotor (J_r) dan kecepatan rotasinya (Ω_r).

$$M_G = \omega \times [0 \ 0 \ J_r \Omega_r]^T \quad (7)$$

Matriks Inertia

Matriks inersia untuk quadrotor berbentuk matriks diagonal. Elemen-elemen di luar diagonal (off-diagonal), yang merupakan hasil perkalian inersia, bernilai nol karena simetri pada quadrotor.

$$J = \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix} \quad (8)$$

• Persamaan Gerak Translasi

Dengan menggunakan hukum Newton ke-2 dapat dicari dengan formula sebagai berikut.

$$m\ddot{r} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} + RF_B \quad (9)$$

Gaya Nongravitasi pada Quadrotor

Gaya ini bekerja pada quadrotor dalam kondisi horizontal, yang terutama disebabkan oleh gaya dorong dari baling-baling.

$$F_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -K_f(\Omega_1^2 + \Omega_2^2 + \Omega_3^2 + \Omega_4^2) \end{bmatrix} \quad (10)$$

Baris pertama dan kedua bernilai nol karena tidak ada gaya di arah sumbu x dan y Baris ketiga adalah jumlah gaya dorong yang dihasilkan oleh keempat rotor. Tanda negatif dalam persamaan menunjukkan bahwa gaya dorong diarahkan ke atas, sedangkan pada body frame quadrotor sumbu z positif mengarah ke bawah.

D. Dinamika Rotor

Rotor pada quadrotor biasanya menggunakan motor DC brushless. Motor ini menghasilkan torsi tinggi dengan gesekan rendah. Dinamika motor pada steady-state mengikuti hukum dasar motor DC konvensional dengan asumsi rotor tidak memiliki gigi (*non-geared*) dan ada hubungan mekanis kaku antara motor dan baling-baling.

Dengan menurunkan persamaan Kirchoff pada tegangan motor dan torsi beban dinamis diperoleh formulasi sebagai berikut.

$$J_r \dot{\Omega}_i = K_{mot} \frac{v - K_{mot} \Omega_i}{R_{mot}} - K_M \Omega_i^2 \quad (11)$$

$$v = \frac{R_{mot}}{K_{mot}} J_r \dot{\Omega}_i + K_{mot} \Omega_i + K_M R_{mot} \Omega_i^2 \quad (12)$$

Dimana,

v = Velocity of rotor

R_{mot} = Resistance of motor

K_{mot} = Inductance of motor

Terdapat fungsi transfer rotor untuk membantu menggambarkan hubungan antara kecepatan sudut baling-baling yang diinginkan dengan kecepatan sudut aktual yang dicapai rotor.

Fungsi transfer ini menggunakan model lag orde pertama sebagai berikut.

$$G(s) = \frac{v_{actual}}{v_{desired}} = \frac{0.936}{0.178s + 1} \quad (13)$$

Bisa juga direpresentasikan dalam state space rotor sebagai berikut.

$$A = -5.617977528089888$$

$$B = 1$$

$$C = 5.258426966292135 \quad (14)$$

$$D = 0$$

E. State Space Model

Vektor Keadaan X

Vektor keadaan quadrotor, X , merepresentasikan parameter-parameter berikut.

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_8 \\ x_9 \\ x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi \\ \dot{\phi} \\ \theta \\ \dot{\theta} \\ \psi \\ \dot{\psi} \\ z \\ \dot{z} \\ x \\ \dot{x} \\ y \\ \dot{y} \end{bmatrix} \quad (15)$$

Vektor ini menggabungkan variabel translasi dan rotasi untuk menggambarkan posisi dan orientasi quadrotor secara keseluruhan.

Vektor Input Kontrol U

Vektor masukan kontrol, U terdiri dari empat variabel sebagai berikut.

$$U = [U_1 \ U_2 \ U_3 \ U_4] \quad (16)$$

Dimana,

$$U_1 = K_f(\Omega_1^2 + \Omega_2^2 + \Omega_3^2 + \Omega_4^2) \quad (17)$$

$$U_2 = K_f(-\Omega_2^2 + \Omega_4^2) \quad (18)$$

$$U_3 = K_f(\Omega_1^2 - \Omega_3^2) \quad (19)$$

$$U_4 = K_M(\Omega_1^2 - \Omega_2^2 + \Omega_3^2 - \Omega_4^2) \quad (20)$$

Dengan,

U_1 = Gaya dorong total yang dihasilkan oleh semua rotor. Ini mengatur pergerakan vertikal (naik/turun) quadrotor.

U_2 = Momen kontrol untuk roll (rotasi searah sumbu x) yang mengatur kemiringan quadrotor ke kiri atau ke kanan.

U_3 = Momen kontrol untuk pitch (rotasi searah sumbu y) yang mengatur kemiringan quadrotor ke depan atau ke belakang.

U_4 = Momen kontrol untuk yaw (rotasi searah sumbu z) yang mengatur rotasi horizontal quadrotor (berputar ke kiri/kanan).

Persamaan Rotasi

Substitusi persamaan (18), (19), (20) ke persamaan (6), sehingga M_B quadrotor menjadi.

$$M_B = \begin{bmatrix} lU_2 \\ lU_3 \\ U_4 \end{bmatrix} \quad (21)$$

Setelah itu, substitusikan persamaan (7), (8), dan (21) ke persamaan (3), sehingga persamaan rotasinya menjadi.

$$\begin{bmatrix} I_{xx}\ddot{\phi} \\ I_{yy}\ddot{\theta} \\ I_{zz}\ddot{\psi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{\theta}I_{zz}\dot{\psi} - \dot{\psi}I_{yy}\dot{\theta} \\ \dot{\psi}I_{xx}\dot{\phi} - \dot{\phi}I_{zz}\dot{\psi} \\ \dot{\phi}I_{yy}\dot{\theta} - \dot{\theta}I_{xx}\dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{\theta}J_r\Omega_r \\ -\dot{\phi}J_r\Omega_r \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} lU_2 \\ lU_3 \\ U_4 \end{bmatrix} \quad (22)$$

Untuk simplifikasi, definisikan,

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{I_{yy} - I_{zz}}{I_{xx}} & b_1 &= \frac{l}{I_{xx}} \\ a_2 &= \frac{J_r}{I_{xx}} & b_2 &= \frac{l}{I_{yy}} \\ a_3 &= \frac{I_{zz} - I_{xx}}{I_{yy}} & b_3 &= \frac{l}{I_{xx}} \\ a_4 &= \frac{J_r}{I_{yy}} \\ a_5 &= \frac{I_{xx} - I_{yy}}{I_{zz}} \end{aligned}$$

Dinamika rotasi quadrotor digambarkan oleh percepatan sudut ($\ddot{\phi}, \ddot{\theta}, \ddot{\psi}$) sebagai berikut.

$$\ddot{\phi} = b_1 U_2 - a_2 \dot{\theta} \Omega_r + a_1 \dot{\theta} \dot{\psi} \quad (23)$$

$$\ddot{\theta} = b_2 U_3 + a_4 \dot{\phi} \Omega_r + a_3 \dot{\psi} \dot{\phi} \quad (24)$$

$$\ddot{\psi} = b_3 + a_5 \dot{\phi} \dot{\theta} \quad (25)$$

Persamaan Translasi

Substitusi persamaan (17) ke persamaan (10), sehingga F_B quadrotor menjadi.

$$F_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -U_1 \end{bmatrix} \quad (26)$$

Setelah itu, substitusikan persamaan (26) ke persamaan (9), sehingga persamaan translasinya menjadi.

$$m \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} (s\phi s\psi + c\phi c\psi s\theta)U_1 \\ (c\phi s\psi s\theta - c\psi s\phi)U_1 \\ (c\phi c\theta)U_1 \end{bmatrix} \quad (27)$$

Disederhanakan lagi menjadi sebagai berikut.

$$\ddot{x} = -\frac{U_1}{m}(\phi s\psi + c\phi c\psi s\theta) \quad (28)$$

$$\ddot{y} = -\frac{U_1}{m}(c\phi s\psi s\theta - c\psi s\phi) \quad (29)$$

$$\ddot{z} = g - \frac{U_1}{m}(c\phi c\theta) \quad (30)$$

Representasi State Space

Model state space quadrotor dengan menggabungkan semua persamaan menjadi bentuk standar sebagai berikut.

$$f(X, U) = \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \\ \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 x_6 a_1 - x_4 \Omega_r a_2 + b_1 U_2 \\ x_4 \\ x_2 x_6 a_3 + x_2 \Omega_r a_4 + b_2 U_3 \\ x_6 \\ x_2 x_4 a_5 + b_3 U_4 \\ x_8 \\ g - \frac{U_1}{m}(\cos x_1 \cos x_3) \\ x_{10} \\ -\frac{U_1}{m}(\sin x_1 \sin x_5 + \cos x_1 \sin x_3 \cos x_5) \\ x_{12} \\ \frac{U_1}{m}(\sin x_1 \cos x_5 - \cos x_1 \sin x_3 \sin x_5) \end{bmatrix} \quad (31)$$

IV. DESAIN SISTEM KONTROL

Backstepping adalah teknik kontrol berbasis rekursif yang dirancang untuk sistem nonlinier, seperti quadrotor. Pendekatan ini memberikan stabilitas yang lebih baik karena menggunakan fungsi Lyapunov untuk memastikan sistem tetap stabil selama operasi.

A. Attitude Roll Controller

Fungsi Lyapunov yang dipilih untuk menggambarkan energi dalam sistem. Fungsi ini menunjukkan seberapa jauh sistem dari stabilnya (kesalahan).

$$V_1 = \frac{1}{2} z_1^2 \quad (32)$$

Dimana, $z_1 = x_{1d} - x_1$

Derivatif fungsi Lyapunov dihitung untuk menunjukkan bagaimana sistem berubah seiring waktu.

$$\dot{V}_1 = z_1 \dot{z}_1 = z_1 (\dot{x}_{1d} - \dot{x}_1) \quad (33)$$

Dipilih fungsi batas definit positif untuk membatasi $\dot{V}_1$ sebagai berikut.

$$\dot{V}_1 = -c_1 z_1^2 \quad (34)$$

Berdasarkan prinsip Krasovskii-LaSalle sistem dijamin menjadi sistem yang stabil jika derivatif fungsi Lyapunov yang positif definit bersifat negatif semi-definit.

Dengan memilih $c_1 > 0$, derivatif menjadi negatif, sehingga sistem stabil.

Variabel error tambahan untuk menutup loop kontrol sebagai berikut.

$$z_2 = x_2 - \dot{x}_{1d} - c_1 z_1 \quad (35)$$

Menulis ulang derivatif fungsi Lyapunov.

$$\begin{aligned} \dot{V}_1 &= z_1(\dot{x}_{1d} - x_2) \\ &= z_1(\dot{x}_{1d} - (z_2 - \dot{x}_{1d} - c_1 z_1)) \\ &= -z_1 z_2 - c_1 z_1^2 \end{aligned} \quad (36)$$

Ketika fungsi Lyapunov diturunkan $\dot{V}_1$ ada kemungkinan bahwa kehadiran komponen $z_1 z_2$ dalam persamaan derivatif ini tidak menghasilkan turunan waktu yang negatif semi-definit. Artinya, sistem mungkin belum sepenuhnya stabil dalam iterasi ini. Untuk menangani masalah ini, pada iterasi berikutnya dari algoritma backstepping, di mana variabel error tambahan z_2 diperkenalkan untuk memperbaiki stabilitas.

Dengan menambahkan elemen kuadrat dari variabel error kedua, fungsi Lyapunov ini memastikan bahwa sistem memiliki properti stabilitas yang lebih kuat pada iterasi tersebut.

$$V_2 = V_1 + \frac{1}{2} z_2^2 \quad (37)$$

Fungsi derivatif Lyapunovnya menjadi

$$\begin{aligned} \dot{V}_2 &= \dot{V}_1 + z_2 \dot{z}_2 \\ &= -z_1 z_2 - c_1 z_1^2 + z_2(\dot{x}_2 - \ddot{x}_{1d} - c_1 \dot{z}_1) \end{aligned} \quad (38)$$

Dipilih fungsi batas definit positif untuk membatasi $\dot{V}_2$ sebagai berikut.

$$\dot{V}_2 = -c_1 z_1^2 - c_2 z_2^2 \quad (39)$$

Dengan memilih $c_2 > 0$, derivatif menjadi negatif, sehingga sistem stabil.

Input kontrol untuk roll U_2 dirancang untuk mengoreksi error berdasarkan parameter Backstepping c_1 dan c_2 .

$$\begin{aligned} U_2 &= \frac{1}{b_1} (-c_2 z_2 + z_1 - x_4 x_6 a_1 + x_4 \Omega_r a_2 + \ddot{x}_{1d} \\ &\quad + c_1 \dot{x}_{1d} - c_1 x_2) \end{aligned} \quad (40)$$

B. Attitude Pitch Controller

Fungsi Lyapunov yang dipilih untuk menggambarkan energi dalam sistem. Fungsi ini menunjukkan seberapa jauh sistem dari stabilnya (kesalahan).

$$V_3 = \frac{1}{2} z_3^2 \quad (41)$$

Dimana, $z_3 = x_{3d} - x_3$

Derivatif fungsi Lyapunov dihitung untuk menunjukkan bagaimana sistem berubah seiring waktu.

$$\dot{V}_3 = z_3 \dot{z}_3 = z_3(\dot{x}_{3d} - \dot{x}_4) \quad (42)$$

Dipilih fungsi batas definit positif untuk membatasi $\dot{V}_3$ sebagai berikut.

$$\dot{V}_3 = -c_3 z_3^2 \quad (43)$$

Berdasarkan prinsip Krasovskii-LaSalle sistem dijamin menjadi sistem yang stabil jika derivatif fungsi Lyapunov yang positif definit bersifat negatif semi-definit.

Dengan memilih $c_3 > 0$, derivatif menjadi negatif, sehingga sistem stabil.

Variabel error tambahan untuk menutup loop kontrol sebagai berikut.

$$z_4 = x_4 - \dot{x}_{3d} - c_3 z_3 \quad (44)$$

Menulis ulang derivatif fungsi Lyapunov.

$$\begin{aligned} \dot{V}_3 &= z_3(\dot{x}_{3d} - \dot{x}_4) \\ &= z_3(\dot{x}_{3d} - (z_4 - \dot{x}_{3d} - c_3 z_3)) \\ &= -z_3 z_4 - c_3 z_3^2 \end{aligned} \quad (45)$$

Ketika fungsi Lyapunov diturunkan $\dot{V}_3$ ada kemungkinan bahwa kehadiran komponen $z_3 z_4$ dalam persamaan derivatif ini tidak menghasilkan turunan waktu yang negatif semi-definit. Artinya, sistem mungkin belum sepenuhnya stabil dalam iterasi ini. Untuk menangani masalah ini, pada iterasi berikutnya dari algoritma backstepping, di mana variabel error tambahan z_4 diperkenalkan untuk memperbaiki stabilitas.

Dengan menambahkan elemen kuadrat dari variabel error kedua, fungsi Lyapunov ini memastikan bahwa sistem memiliki properti stabilitas yang lebih kuat pada iterasi tersebut.

$$V_4 = V_3 + \frac{1}{2} z_4^2 \quad (46)$$

Fungsi derivatif Lyapunovnya menjadi

$$\begin{aligned} \dot{V}_4 &= \dot{V}_3 + z_4 \dot{z}_4 \\ &= -z_3 z_4 - c_3 z_3^2 + z_4(\dot{x}_4 - \ddot{x}_{3d} - c_3 \dot{z}_3) \end{aligned} \quad (47)$$

Dipilih fungsi batas definit positif untuk membatasi $\dot{V}_4$ sebagai berikut.

$$\dot{V}_4 = -c_3 z_3^2 - c_4 z_4^2 \quad (48)$$

Dengan memilih $c_4 > 0$, derivatif menjadi negatif, sehingga sistem stabil.

Input kontrol untuk pitch U_3 dirancang untuk mengoreksi error berdasarkan parameter Backstepping c_3 dan c_4 .

$$\begin{aligned} U_3 &= \frac{1}{b_2} (-c_4 z_4 + z_3 - x_2 x_6 a_3 - x_2 \Omega_r a_4 + \ddot{x}_{3d} \\ &\quad + c_3 \dot{x}_{3d} - c_3 x_4) \end{aligned} \quad (49)$$

C. Heading Yaw Controller

Untuk penurunannya sama seperti Attitude Roll Controller dan Attitude Pitch Controller. Input kontrol untuk yaw U_4 dirancang untuk mengoreksi error berdasarkan parameter Backstepping c_5 dan c_6

$$\begin{aligned} U_4 &= \frac{1}{b_3} (-c_6 z_6 + z_5 - x_2 x_4 a_5 + \ddot{x}_{5d} + c_5 \dot{x}_{5d} \\ &\quad - c_5 x_6) \end{aligned} \quad (50)$$

Dimana, $z_5 = x_{5d} - x_5$ dan $z_6 = x_6 - \dot{x}_{5d} - c_5 z_5$. Dengan memilih $c_5, c_6 > 0$ agar sistem stabil.

D. Altitude z Controller

Untuk penurunannya sama seperti Attitude Roll Controller dan Attitude Pitch Controller. Input kontrol untuk z U_1 dirancang untuk mengoreksi error berdasarkan parameter Backstepping c_7 dan c_8

$$\begin{aligned} U_1 &= \frac{m}{\cos x_1 \cos x_3} (-z_7 + g - \ddot{x}_{7d} - c_7 \dot{x}_{7d} + c_7 x_8 \\ &\quad + c_8 z_8) \end{aligned} \quad (51)$$

Dimana, $z_7 = x_{7d} - x_7$ dan $z_8 = x_{8d} - \dot{x}_{7d} - c_7 z_7$. Dengan memilih $c_7, c_8 > 0$ agar sistem stabil.

E. Position x Controller

Untuk penurunannya sama seperti Attitude Roll Controller dan Attitude Pitch Controller. Input kontrol yang diberikan kepada θ_d untuk mengoreksi error berdasarkan parameter Backstepping k_1 dan k_3

$$\theta_d = -\frac{m}{U_1}(\ddot{x}_d + k_1(x_d - x) + k_3(\dot{x}_d - \dot{x})) \quad (52)$$

F. Position y Controller

Untuk penurunannya sama seperti Attitude Roll Controller dan Attitude Pitch Controller. Input kontrol yang diberikan kepada ϕ_d untuk mengoreksi error berdasarkan parameter Backstepping k_2 dan k_4

$$\phi_d = -\frac{m}{U_1}(\ddot{y}_d + k_2(y_d - y) + k_4(\dot{y}_d - \dot{y})) \quad (53)$$

V. SIMULASI DAN HASIL

A. Tuning Parameter Backstepping Controller

Proses tuning dilakukan secara “tryerror” dengan mempertimbangkan nilai parameter yang meminimalkan error steady-state serta memastikan respons dinamis yang cepat tanpa overshoot yang signifikan.

$$\begin{aligned} c_1 &= 2 & k_1 &= 0.5 \\ c_2 &= 1 & k_2 &= 0.5 \\ c_3 &= 2 & k_3 &= 1 \\ c_4 &= 1 & k_4 &= 1 \\ c_5 &= 2 & & \\ c_6 &= 1 & & \\ c_7 &= 0.308 & & \\ c_8 &= 3 & & \end{aligned}$$

B. Desain Simulink

Desain simulink ini menjelaskan bagaimana Model Quadrotor ini berjalan mencakup Quadrotor Dynamics, Position Controller, Altitude Controller, Attitude Controller, Heading Controller, Motor Speed Calculation, dan System Input Calculation.

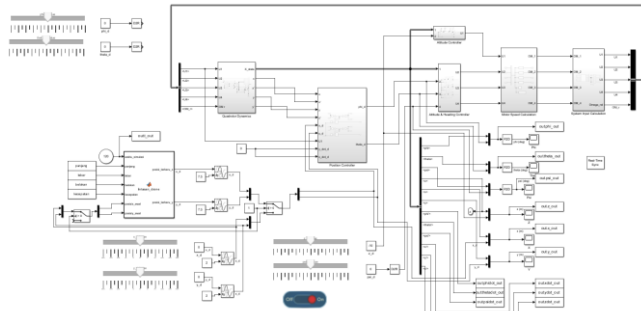


fig. 2 Model Quadrotor

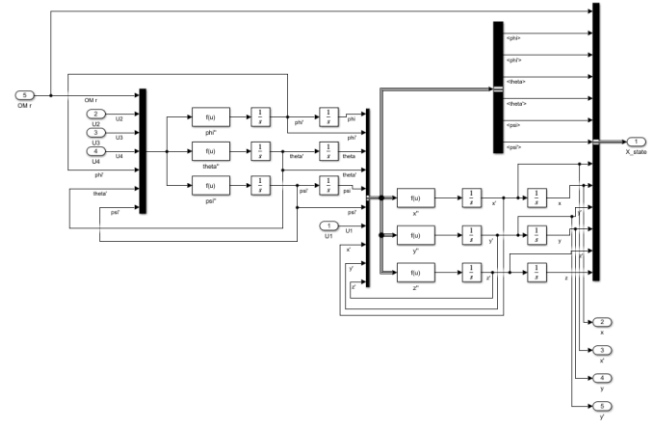


fig. 3 Quadrotor Dynamics

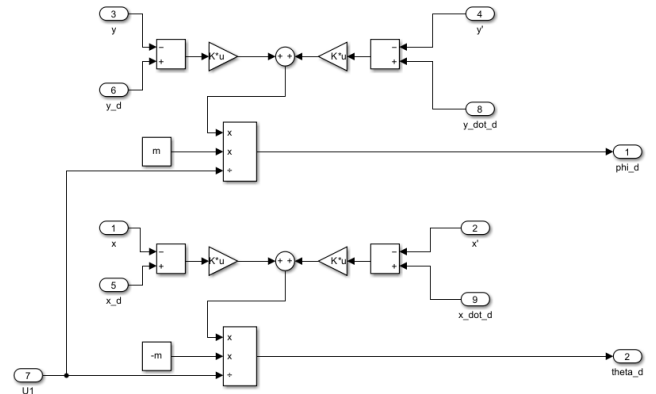


fig. 4 Position Controller

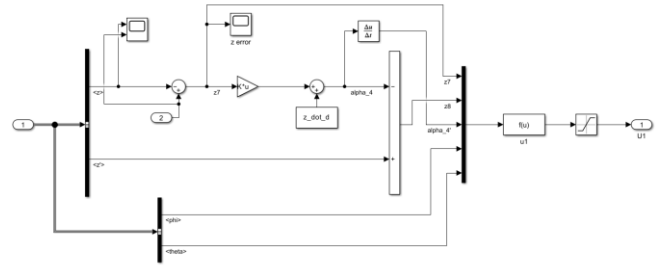


fig. 5 Altitude Controller

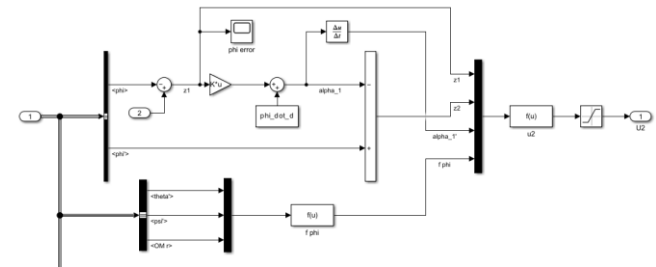


fig. 6 Attitude Roll Controller

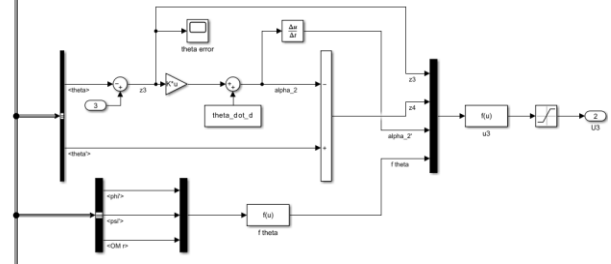


fig. 7 Attitude Pitch Controller

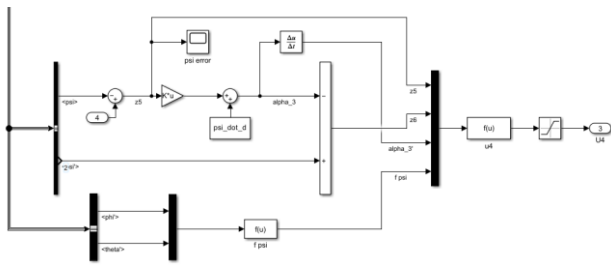


fig. 8 Heading Controller

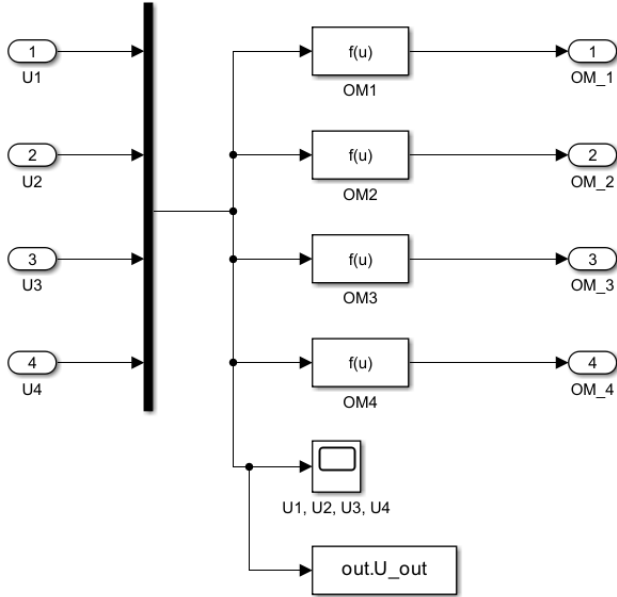


fig. 9 Motor Speed Calculation

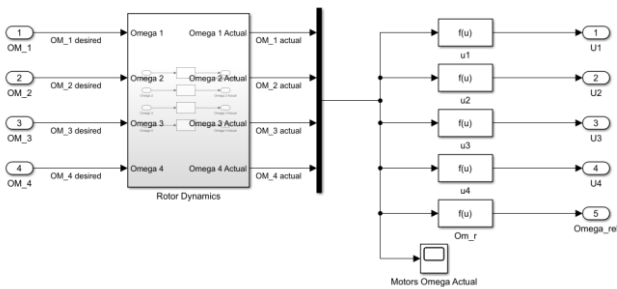


fig. 10 System Input Calculation

C. Fungsi Lintasan

Fungsi lintasan pada sistem ini juga dibuat pada lintasan bidang xy dengan berjalan zig-zag sebagai berikut.

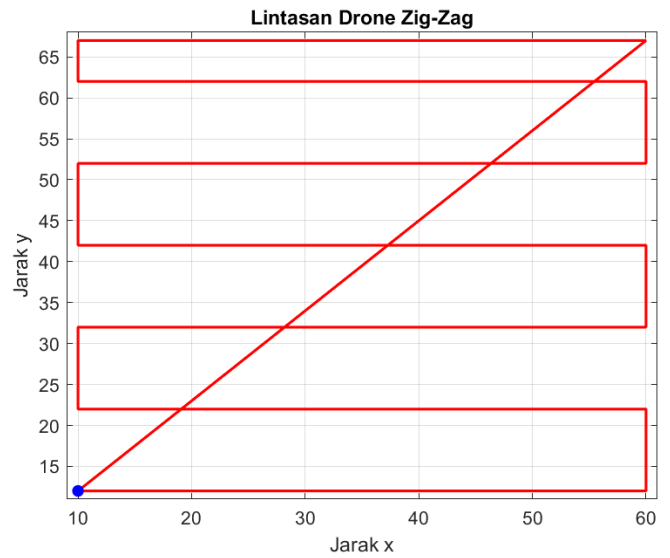


fig. 11 Grafik Lintasan Drone Zig-Zag Bidang xy

D. Hasil Simulasi

Dapat dilihat hasil simulasi dengan menampilkan plot untuk tiap state, input, dan energi yang dibutuhkan quadrotor.

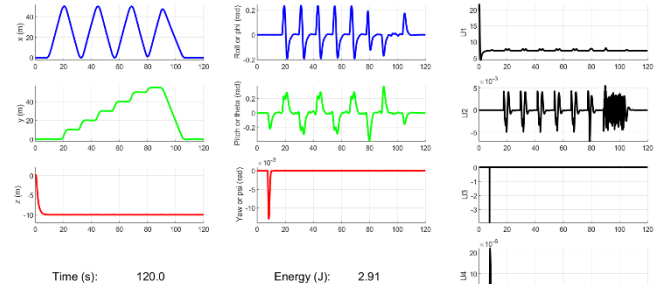


fig. 12 Plot Sistem Quadrotor

Tab. 1 Root Mean Squared Error Sistem Quadrotor

Root Mean Squared Error (RMSE)	
x	7.8285
y	3.7936
z	1.1712
ϕ	0.038027
θ	0.03595
ψ	0.000996681

Pada Tab.1, nilai RMSE untuk posisi menunjukkan bahwa error pada sumbu x sebesar **7.8285**, pada sumbu y sebesar **3.7936**, dan pada sumbu z sebesar **1.1712**. Dari ketiga dimensi tersebut, terlihat bahwa sumbu x dan y memiliki nilai error yang relatif besar dibandingkan sumbu z. Hal ini disebabkan oleh nilai RMSE dihitung berdasarkan error pada waktu yang sama antara posisi desired dan actual. Namun, perlu diperhatikan bahwa sistem ini dirancang untuk mengikuti trajectory, sehingga terdapat **delay** pada respons sistem. Delay ini menyebabkan nilai RMSE yang besar, khususnya pada dimensi x dan y, meskipun secara keseluruhan sistem tetap berusaha untuk mencapai posisi desired.

Pada Tab. 1, nilai RMSE untuk sudut Euler jauh lebih kecil, dengan nilai $\phi = 0.038027$, $\theta = 0.03595$, dan $\psi = 0.000996681$. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol pada orientasi drone bekerja dengan baik, menghasilkan error yang minimal pada sudut rotasi.

Untuk analisis yang lebih akurat, hasil visualisasi trajectory pada grafik 3D fig.13 dapat menjadi rujukan utama. Grafik tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan sistem dalam mengikuti lintasan yang diinginkan, termasuk pola pergerakan drone dan tingkat kedekatan lintasan actual terhadap lintasan desired.

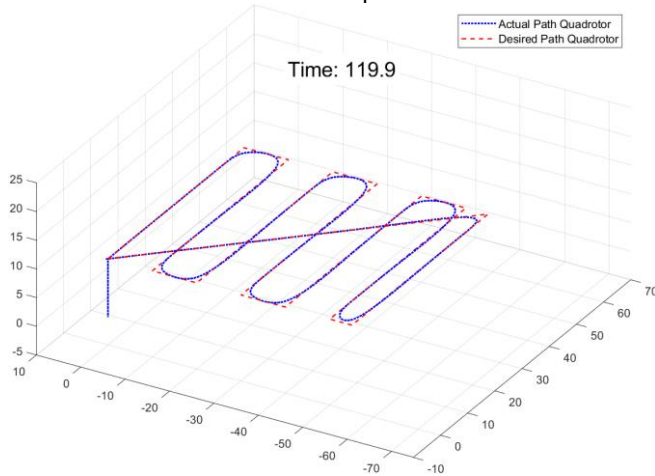


fig. 13 Visualisasi 3D Sistem Quadrotor

Dapat dilihat juga animasi 3D dari drone ketika melakukan trajectory tracking.

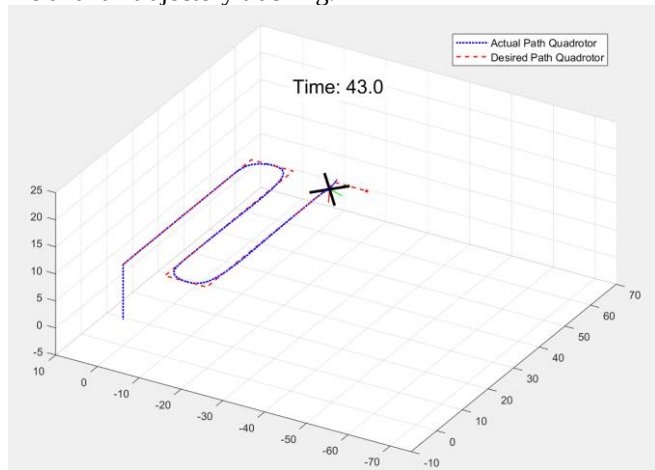


fig. 14 Animasi 3D Sistem Quadrotor

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan bukti matematis dari analisis Lyapunov dan bukti visual dari grafik lintasan 3D, dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol quadrotor menggunakan Backstepping Controller yang dirancang untuk pemetaan wilayah dengan lintasan zig-zag berjalan dengan stabil dan akurat. Penelitian ini semoga bisa menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut dalam aplikasi pemetaan geospasial, khususnya untuk wilayah yang sulit diakses.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ferdinandus dan I. P. Putrawiyanta, "PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNMANNED AERIAL VEHICLE UNTUK," *JURNAL TEKNIK PERTAMBANGAN (JTP)*, pp. 15-23, 2023.
- [2] M. Y. P. Airlangga, "PERENCANAAN SISTEM GERAK QUADROTOR SEBAGAI ALAT PEMANTAU KAWASAN LINGKUNGAN BENCANA UNTUK FIELD TRIAGE KORBAN BENCANA," *TUGAS AKHIR*, 2023.
- [3] I. P. H. Prayogo, F. J. Manoppo dan L. I. R. Lefrandt, "PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) QUADROTOR DALAM PEMETAAN DIGITAL (FOTOGRAOMETRI) MENGGUNAKAN KERANGKA GROUND CONTROL POINT (GCP)," *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 2024.
- [4] H. t. M. N. ElKholy, "Dynamic Modeling and Control of a Quadrotor Using Linear and Nonlinear Approaches," *The degree of Master of Science in Robotics, Control and Smart Systems*, 2014.

Referensi Utama:

[Thesis Dynamic Modeling and Control of a Quadrotor Using Linear and Nonlinear Approaches by Heba talla Mohamed Nabil ElKholy](#)
[Journal Sliding Mode Control Based on Backstepping Approach for an UAV Type-Quadrotor by Bhavana B Rao & Sriram Prasad Kothapalli](#)